

Sheet: to do

Загально-технічна документація Android-застосунку

UI / ROUTES	DOMAIN / STATE	NATIVE / SERVICES
-------------	----------------	-------------------

Тип	Нативний офлайн-планер
Платформа	Android, Expo SDK 57
Версія	0.4.0
Мова	Українська
Статус	Документація фактичної реалізації

Версія документа відповідає застосунку 0.4.0 та Expo SDK 57.

Паспорт проєкту

Аспект	Рішення
Назва	Sheet: to do
Тип	Нативний офлайн-планер для Android
Платформа	Android 7+; development/preview build
Мови	Українська та англійська
Runtime	Expo SDK 57, React Native 0.86, React 19
Навігація	Expo Router, file-based routes
Стан	React Context + синхронний dataRef
Зберігання	AsyncStorage і приватні файли Expo FileSystem
Сповіщення	Notiffee, точні Android alarms
Мережа	Не потрібна для роботи застосунку

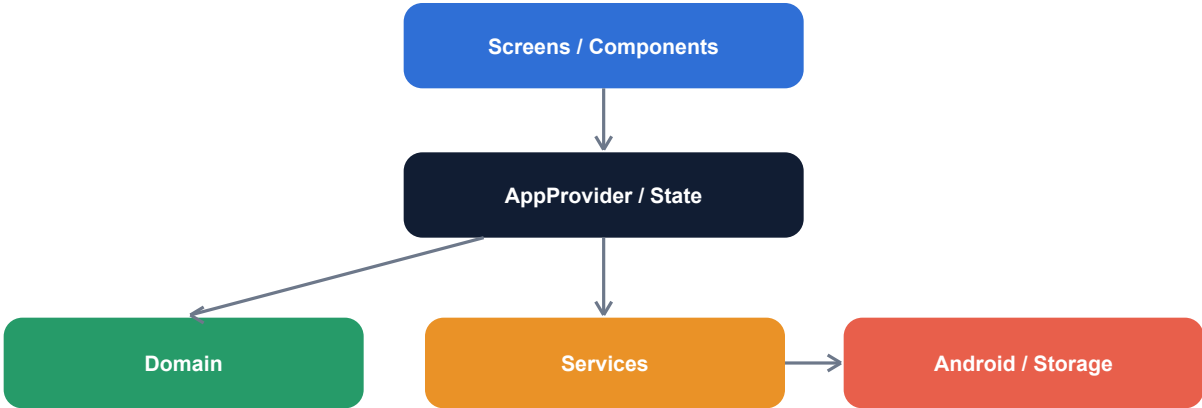
Мета й межі

Sheet: to do дає змогу вести незалежні списки, планувати їх у календарі, прикріплювати фотографії та отримувати точні будильники без облікового запису, сервера й хмарної синхронізації. Поточна версія має один локальний профіль, експортує один список за раз і потребує native build: Notiffee не працює у звичайному Expo Go.

Функціональні модулі

Модуль	Можливості	Основні компоненти
Списки	створення, видалення, drag-and-drop, прогрес	ListCard, DraggableFlatList
Завдання	додавання, виконання, видалення, фото	TaskRow, domain operations
Календар	місячна сітка та agenda	CalendarGrid, /calendar
Будильники	exact alarm, full-screen UI, тривалий звук	Notiffee, /alarm
Теми	чотири фони та власний JPEG	ThemePickerModal, file store
Передавання	текст і пакет .sheettodo	native-transfer, list-package
Імпорт	picker, Android intent, legacy JSON/deep link	/import-file, /import
Локалізація	українська/англійська, календар	translations, calendar-locale

Архітектурна позиція



Застосунок є локальним mobile client без backend-рівня. UI викликає операції AppProvider; domain-функції повертають новий незмінний AppData; сервісний шар серіалізує metadata та керує файлами й alarms.

Рівень	Відповідальність	Приклади
UI	введення, підтвердження, accessibility, navigation	screens, cards, modals
State	оркестрація та синхронізація React state	AppProvider, notices, busy flags
Domain	інваріанти й immutable-оновлення	ліміти, CRUD, schedule helpers
Services	I/O та інтеграція з платформою	storage, FileSystem, Sharing, Notifee
Android	sandbox, picker, Share Sheet, alarms	permissions та intent routing

Маршрути й навігація

Route	Призначення	Параметри
/	головний екран зі списками	-
/calendar	календар і agenda	-
/alarm	екран активного будильника	notificationId, title, body
/import	сумісний імпорт із deep link	data
/import-file	підтвердження .sheettodo	uri

+native-intent.tsx переводить Android content:// або file:// URI на /import-file. AlarmNavigationHandler відкриває /alarm після доставки або натискання Notiffee notification.

Життєвий цикл стану

Запуск

- 1 `AppStorage.load()` читає JSON із `AsyncStorage`.
- 2 `migrateStoredData()` перевіряє версію та нормалізує старі формати.
- 3 `scrubMissingFiles()` перевіряє task photos і custom background.
- 4 Очищений документ стає поточним `dataRef` і `React state`.
- 5 Пошкоджений payload резервується; застосунок запускається з порожніми даними.

Зміна даних

- 1 Компонент викликає метод контексту.
- 2 `Domain`-функція повертає новий `AppData` й оновлює `updatedAt`.
- 3 `commit()` синхронно оновлює `dataRef` та `React state`.
- 4 `Snapshot` додається до послідовної `AsyncStorage write queue`.
- 5 Помилка збереження не блокує UI, але створює notice `saveError`.

Черга не дозволяє повільнішій старій операції перезаписати новіший стан.

Списки та завдання

- максимум 100 списків і 500 завдань у кожному;
- назва списку - до 60, текст завдання - до 160 символів;
- порядок списків відповідає порядку елементів масиву;
- прогрес обчислюється як `completed / tasks.length` і не дублюється у storage;
- завершення task з активним alarm скасовує його та очищає schedule;
- невідомий `listId/taskId` дає no-op, а не аварійне завершення.

Планування й будильники

Розклад є неов'язковою ISO-датою на рівні списку або завдання. Календар групує записи за локальним ключем YYYY-MM-DD.

Для alarm застосунок перевіряє майбутній час, запитує notification permission, на Android 12+ перевіряє SCHEDULE_EXACT_ALARM і створює Notiffee timestamp trigger типу SET_ALARM_CLOCK. Notification є ongoing, має loop sound, full-screen action і кнопку зупинки. ID мають форму `list-{listId}` або `task-{taskId}`.

Під час перепланування попередній Notiffee alarm скасовується. Для сумісності також виконується спроба скасувати Expo Notifications ID, створений версією 0.3.

Фотографії та теми

Системний picker не дає широкого доступу до медіатеки. Зображення стискається у JPEG і копіюється до приватної document directory.

Тип	Каталог	Максимальне ребро	JPEG quality
Фото завдання	task-photos	1600 px	0.76
Власний фон	custom-backgrounds	2400 px	0.82

Видалення task/list очищає фото. Заміна фону видаляє попередній файл. Якщо task видалено, поки picker відкритий, щойно створений JPEG також прибирається.

I Імпорт і експорт

Текстовий share містить назву, прогрес і checklist та призначений для читання. `.sheettodo` є ZIP із `manifest.json` і JPEG у `photos/`; він переносить назву, icon ID, текст, стан виконання та доступні фото. Розклади, notification IDs, `createdAt` і власний фон не експортуються.

Імпорт перевіряє ZIP signature, path safety, дублікати, версію, розміри, JPEG markers і CRC32. Нові list/task IDs генеруються завжди. Залишено читання legacy JSON оригінальної вебверсії та deep links.

Локалізація й адаптивність

Мова береться з preferences або locale пристрою (uk, інакше en). UI має accessibility labels/roles, safe areas, keyboard avoiding behavior, локалізований календар і одну або дві колонки при ширині від 760 px.

Безпека та приватність

- застосунок не має сервера й не надсилає дані розробнику;
- metadata та JPEG лежать у приватному Android sandbox;
- окремого прикладного шифрування storage немає;
- CAMERA, RECORD_AUDIO і SYSTEM_ALERT_WINDOW заблоковані;
- import input проходить структурну перевірку;
- тимчасові exports видаляються в finally;
- uninstall видаляє приватні дані.

Збірка та конфігурація

Профіль	Призначення	Artifact
development	development client	internal APK
preview	ручне встановлення й QA	internal APK
production	майбутня публікація	AAB

Android permissions: SCHEDULE_EXACT_ALARM, USE_FULL_SCREEN_INTENT. Package ID: com.lilydotsenko.sheettodo; scheme: sheettodo.

Контроль якості

Перевірка	Команда	Призначення
Formatting	<code>npm run format:check</code>	єдиний стиль
Lint	<code>npm run lint</code>	Expo/React/TypeScript rules
TypeScript	<code>npm run typecheck</code>	strict type safety
Unit tests	<code>npm test</code>	domain, migration, storage, transfer
Expo Doctor	<code>npm run doctor</code>	сумісність SDK
Android bundle	<code>npx expo export --platform android</code>	Metro/Hermes resolution

Поточний набір містить 39 unit-тестів у 11 suites. Native UI та OS dialogs потребують перевірки на реальному Android.

Відомі обмеження та розвиток

Напрям	Поточний стан	Можливий розвиток
Синхронізація	відсутня	opt-in encrypted sync
Backup	один список	пакет ycix lists/preferences/media
UI tests	ручні	integration/E2E tests
Orphan cleanup	очищення відомих URI	періодичний scan каталогів
Alarm reliability	залежить від OEM	diagnostics screen дозволів
Accessibility	базові labels/roles	screen reader і dynamic type QA

Карта вихідного коду

Шлях	Призначення
src/app	routes і screen orchestration
src/components	повторно використовувані UI-блоки
src/domain	типи, інваріанти, міграції, schedule helpers
src/state	App Context і keyboard scrolling
src/services	storage, files, transfer, notifications
src/i18n	переклади й календарна locale
src/theme	theme та icon registries

Підсумок

Sheet: to do має чіткий поділ UI, immutable domain, state orchestration і native services. Архітектура мінімізує зовнішні залежності, зберігає дані на пристрої та окремо захищає найризиковіші потоки: exact alarms, lifecycle JPEG і import недовірених пакетів.